

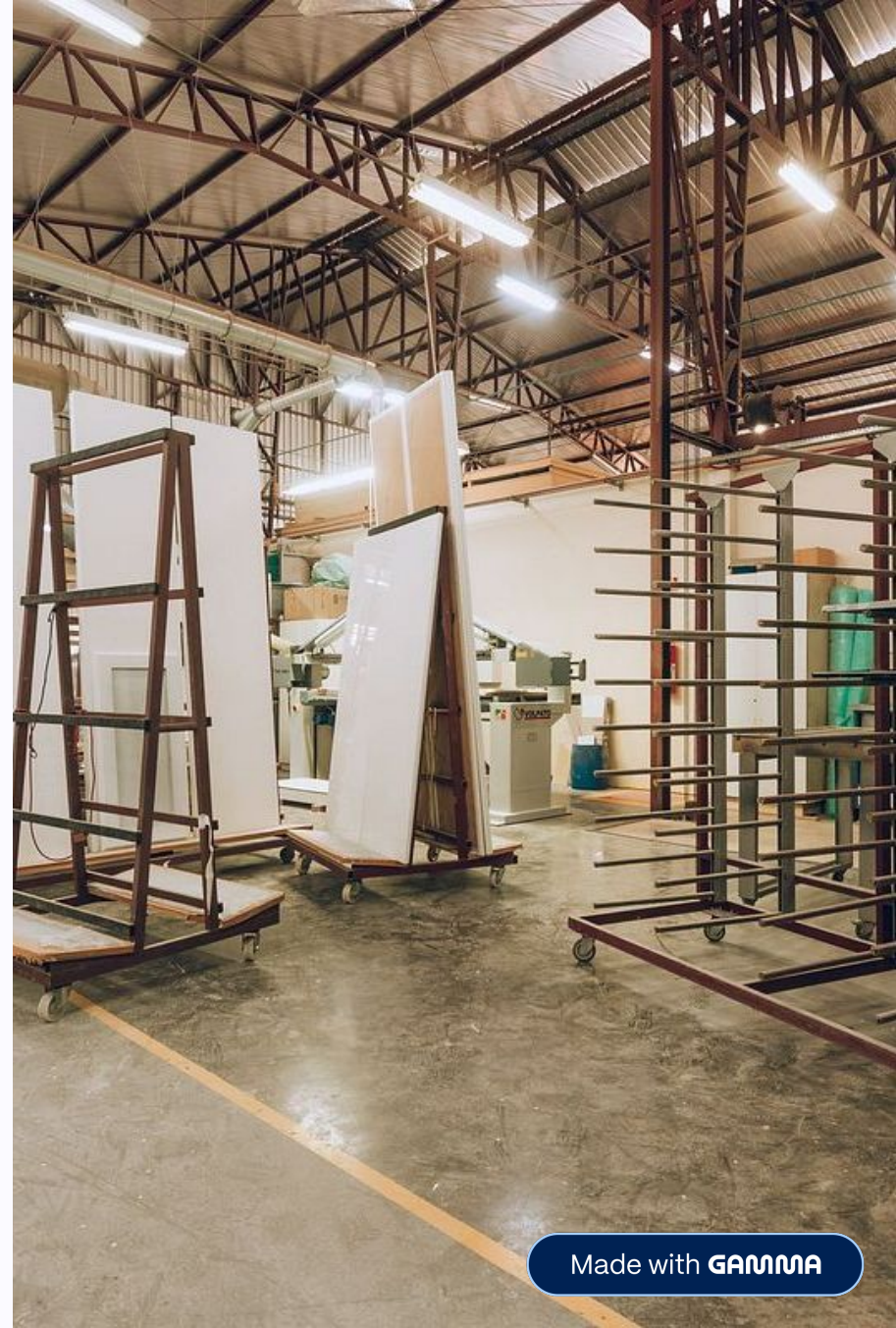
AlumiGest

Sistema de Gestão para Vidraçaria e Esquadrias

Plano de Projeto e Iniciação

Empresa Beneficiária / Parceiro Social: Alumiportas

IFPB - CST em ADS | Disciplina de Projeto I



Agenda da Apresentação

Sumário

- [Parceiro Social & Contexto Extensionista](#)
- [Justificativa da Proposta & Dores do Negócio](#)
- [Resumo e Abrangência da Proposta](#)
- [Objetivos do Projeto](#)
- [Equipe, Papéis e Matriz de Backups](#)
- [Stakeholders do Projeto](#)
- [Estrutura Analítica do Projeto \(EAP / WBS\)](#)
- [Escopo & Cronograma de Releases](#)
- [Premissas do Projeto](#)
- [Restrições do Projeto](#)
- [Matriz de Riscos & Planos de Mitigação](#)
- [Próximos Passos & Iniciação da Sprint 2](#)

Parceiro Social & Contexto Extensionista

Apresentação da Empresa e Contexto Extensionista

Empresa Beneficiária:

Alumiportas — Fábrica e comércio de esquadrias de alumínio e vidraçaria.

Patrocinador e Stakeholder Principal:

Thiago Thasso de Melo
(Proprietário).

Segmento de Atuação:

Produção sob medida e instalação de portas, box para banheiro, espelhos

Relevância Social & Extensionista (Resolução CNE/CES nº 7/2018):

- Impacto econômico direto em micro/pequena empresa local da comunidade.
- Aplicação prática de conhecimentos do CST em ADS em demandas de mercado reais.
- Apoio à modernização produtiva, redução de desperdícios de materiais e melhoria no atendimento aos clientes da região.

Justificativa da Proposta & Dores do Negócio

Problemas Reais Identificados na Operação Atual

Cálculos Manuais e Demorados

Orçamentos de vidro (m^2), perfis de alumínio (metro linear) e ferragens calculados manualmente, imprecisos ou em planilhas isoladas, gerando lentidão e margem de erro financeiro.

Desperdício de Insumos & Sobras

Falta de controle sistemático sobre retalhos de vidro e sobras de barras de alumínio de 3 ou 6 metros, resultando em perda de material e aumento de custos.

Descompasso Comercial vs. Produção

Orçamentos aprovados não geram ordens de produção ou listas de corte automáticas, dependendo de anotações físicas suscetíveis a perdas e retrabalho.

Controle Financeiro Fragmentado

Dificuldade na gestão de parcelamentos, entradas, contas a receber e histórico de pagamentos de clientes.

Resumo e Abrangência da Proposta

Delimitação de Escopo da Solução AlumiGest

Resumo da Proposta: Sistema Web PWA integrado para gestão de orçamentos técnicos, pedidos, controle de estoque de vidraçaria/esquadrias, ordens de corte/produção e controle financeiro.

✓ Dentro da Abrangência (Escopo do Projeto)

- Cadastro de clientes, materiais, tipos de vidro, perfis de alumínio, películas e ferragens.
- Motor automático de cálculo de orçamentos por medidas (m² / metro linear / unidade) e PDF.
- Aprovação de orçamento com congelamento de pedido, geração de Ordem de Produção e Listas de Corte.
- Controle de estoque, reservas automáticas, registro de perdas e acompanhamento de status.
- Módulo financeiro de contas a receber, parcelamentos, controle de caixa e relatórios e transferência PIX (QR code e Cópia e Cola).

✗ Fora da Abrangência (Não-Escopo inicial)

- Emissão fiscal direta de NF-e/NFS-e (integração SEFAZ).
- Maquininha de cartão integrada diretamente ao software.
- Aplicativo nativo para lojas (Play Store / App Store) — substituído com eficiência por PWA.

Objetivos do Projeto

Objetivo Geral

Desenvolver e implantar um sistema web integrado para a Alumiportas que centralize e automatize a gestão comercial, operacional, controle de estoque, ordens de produção e fluxo financeiro da vidraçaria.

Objetivos Específicos

- 1 Cadastrar clientes, fornecedores, perfis de alumínio, tipos de vidro, ferragens e serviços.
- 2 Elaborar orçamentos técnicos e comerciais com cálculo automático de áreas, perímetros e insumos.
- 3 Calcular consumo exato de vidro (m²), perfis de alumínio (metro linear), películas e ferragens.
- 4 Aplicar descontos comerciais e gerar propostas profissionais em PDF (com e sem valores).
- 5 Gerar pedidos aprovados com dados congelados, ordens de produção, etiquetas e listas de corte.
- 6 Controlar estoque com movimentações em tempo real, reservas automáticas e registro de perdas.
- 7 Registrar contas a receber, histórico de pagamentos, fluxo de caixa e indicadores de desempenho.
- 8 Acompanhar o ciclo de vida do pedido: Orçamento → Produção → Instalação / Retirada.

Equipe, Papéis e Matriz de Backups

Papel (Processo IMPROS)	Membro Titular	Membro de Backup	Responsabilidade Principal
Product Owner (Fixo)	José Guilherme	Italo Santos	Priorização de backlog e validação com parceiro social
Gerente de Projeto (Rotativo)	Rotativo por Sprint	José Guylherme	Gestão do cronograma, reuniões e facilitação ágil
Desenvolvimento (DEV)	Equipe (8 membros)	Membros da Sprint	Implementação Spring Boot 3 e TypeScript PWA
Qualidade & Testes (QA)	Rotativo por Sprint	Maylson / Gabriel	Testes de aceitação (TEA), unitários e Three Amigos

Stakeholders do Projeto

Stakeholder	Papel no Projeto	Responsabilidade / Interesses	Canal de Comunicação
Thiago Thasso de Melo	Proprietário Alumiportas	Patrocinador; validação de regras de cálculo, processos e homologação	Reuniões quinzenais presenciais/online
José Guylherme	Product Owner (PO)	Intermediar requisitos, priorizar backlog e alinhar expectativas	Dailies, Planning e Three Amigos
Equipe de Desenvolvimento	Time Técnico (8 alunos)	Construção, testes, documentação e entrega contínua do sistema	GitHub, Discord e reuniões de Sprint
Usuários Operacionais	Operadores e Vendedores	Operação diária (orçamentos, corte, produção e estoque)	Sessões de teste e feedback prático
Clientes da Alumiportas	Beneficiários Indiretos	Receber propostas claras em PDF, agilidade e precisão nos pedidos	Orçamentos e documentos emitidos
Prof. Orientador (Cleyton)	Orientador Acadêmico	Avaliação pedagógica, metodologia IMPROS e acompanhamento	Apresentações de Sprint Review

Estrutura Analítica do Projeto (EAP / WBS)

Decomposição Hierárquica do Trabalho (WBS)

1	Iniciação & Gestão Plano de Projeto (PPJ), Plano de Configuração (PGC), Backlog (PBL), Atas (ATA)
2	Cadastros & Catálogo Clientes, Fornecedores, Vidros, Perfis de Alumínio, Ferragens, Películas
3	Motor de Orçamentos Cálculo m² de vidro, cálculo metro linear alumínio, ferragens, descontos e PDF
4	Pedidos & PCP Conversão de orçamentos, dados congelados, Ordens de Produção (OP), Listas de Corte
5	Estoque & Insumos Entrada de materiais, reservas por pedido, baixas de consumo e registro de perdas
6	Módulo Financeiro Contas a receber, parcelamentos, controle de pagamentos, fluxo de caixa e relatórios
7	Instalação & OS Agenda de instalações/entregas, ordens de serviço e encerramento de atendimentos
8	DevOps & Qualidade Monorepo GitHub, CI/CD GitHub Actions, Docker, Testes Automatizados e Baselines

Escopo & Cronograma de Releases

Release / Fase	Sprints & Período	Entregáveis e Itens do Backlog
Release 1 — Catálogo de Insumos & Motor de Orçamentos (v1.0.0)	Sprints 2 a 4 (45 dias)	• Setup do Monorepo, CI/CD e Docker • Cadastro do catálogo de materiais • Motor de cálculo de orçamentos (vidro m ² , alumínio linear, ferragens) • Aplicação de descontos e emissão de PDF (com/sem valores)
Release 2 — Pedidos, Estoque e Produção (v2.0.0)	Sprints 5 a 8 (Meses 3 e 4)	• Aprovação de orçamento e congelamento de pedidos • Geração de Ordens de Produção (OP) e etiquetas • Listas de corte de perfis e chapas de vidro • Controle de estoque, reservas automáticas e registro de perdas • Rastreamento de status de produção
Release 3 — Financeiro & Conclusão (v3.0.0)	Sprints 9 a 15 (Meses 5 a 7)	• Módulo de pagamentos com geração de cobrança via PIX (QR code e Cópia e Cola) • Contas a receber, gestão de entradas/sinais (50%) e parcelamentos • Baixa de pagamentos, conciliação e fluxo de caixa • Agenda de instalações, ordens de serviço e relatórios gerenciais • Treinamento dos usuários da Alumiportas e homologação completa
Reserva para Imprevistos & Estabilização	Sprint 16	• Ajustes finos de usabilidade e estabilização final de bugs pós-implantação • Correções de homologação e estabilização de bugs • Margem de contingência de 15 dias para imprevistos • Documentação final de encerramento do projeto

Premissas do Projeto

Condições Assumidas como Verdadeiras para o Sucesso do Projeto

→ Product Owner Dedicado

José Guilherme manterá o backlog priorizado e os critérios de aceitação refinados continuamente.

→ Disponibilidade do Parceiro Social

O proprietário Thiago estará disponível para reuniões de validação e Three Amigos.

→ Arquitetura Package-by-Feature

O backend Java/Spring Boot adotará estrutura modular orientada a funcionalidades.

→ Interface Responsiva PWA

O frontend TypeScript atenderá tanto a telas desktop do escritório quanto tablets/celulares na oficina.

→ Validação Prévia de Fórmulas

As tabelas de preços e fórmulas de corte de vidro/alumínio serão fornecidas pelo cliente.

→ Buffer de 2 Meses

A reserva dos meses 7 e 8 será utilizada para absorver imprevistos técnicos e homologação sem atrasar a formatura.

Restrições do Projeto

Limitações e Fronteiras Obrigatórias

Prazo Rígido

Desenvolvimento principal em até 6 meses (12 sprints) + 2 meses de buffer de estabilização.

Duração de Sprint

Ciclos fixos e inegociáveis de 2 semanas (15 dias), com cerimônias de Planning, Review e Retrospective.

Stack Tecnológica Definida

Backend obrigatório em Java 21 LTS + Spring Boot 3; Frontend em TypeScript + PWA; Banco PostgreSQL 16.

Padrão Arquitetural

Backend estruturado exclusivamente no padrão package-by-feature.

Aderência ao Processo Operacional

O sistema não deve descaracterizar a rotina real de corte e produção da Alumiportas.

Versionamento e Governança

Monorepo GitHub com convenções estritas de Git Flow adaptado, PRs com aprovação obrigatória e SemVer.

Sem Escopo Fiscal na Fase 1

Não haverá emissão direta de notas fiscais eletrônicas (NF-e/NFS-e) no escopo inicial.

Restrição de Disponibilidade

Equipe com membros inseridos no mercado de trabalho, pode-se gerar sobrecarga aos membros com mais disponibilidade

Matriz de Riscos & Planos de Mitigação

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Ação de Mitigação / Prevenção	Responsável
Complexidade nas regras de cálculo de esquadrias e vidro	Alta	Alto	Realizar sessões de Three Amigos com o patrocinador Thiago e validar com planilhas de teste na Sprint 1.	PO / DEV
Indisponibilidade do patrocinador para validações	Média	Alto	Agendar reuniões quinzenais fixas e utilizar protótipos rápidos no Google Stitch para validação assíncrona.	PO / GP
Dificuldade na rotação de papéis por sprint	Média	Médio	Definição de matriz de backups técnicos (Slide 7) e documentação detalhada de cada papel no PGC.	Líder de Projeto
Mudanças de requisitos e aumento descontrolado de escopo	Média	Alto	Gestão rígida de backlog pelo PO, com controle de baselines e inclusão apenas em releases futuras.	PO / GP
Inconsistência nos cadastros iniciais de materiais e preços	Alta	Médio	Criar templates padrão em Excel para a Alumiportas preencher antes da implementação do catálogo.	PO
Atrasos no cronograma de desenvolvimento	Baixa	Alto	Monitoramento contínuo via Burndown (BRD) e utilização dos 2 meses de buffer (Meses 7 e 8).	GP
Evasão, desistência ou trancamento de curso por membro da equipe	Média	Alto	Rotação de papéis impedindo a concentração de conhecimento e reavaliação e negociação do escopo	PO / Prof
Conflito de agenda e sobrecarga de membros que trabalham	Alta	Médio	Planning considerando a carga horária de cada um e redistribuição imediata de cards para membros com maior disponibilidade.	GP

Próximos Passos & Iniciação da Sprint 2

Planejamento Imediato da Equipe AlumiGest

- **04/Agosto:** Apresentação formal do Plano de Projeto e Plano de Gerência de Configuração na disciplina.
- **Refinamento Three Amigos:** Reunião entre PO (José Gylherme), Gerente de Projeto e QA para detalhar critérios de aceitação (TEA) das User Stories da Sprint 2.
- **Setup da Infraestrutura:** Inicialização do Monorepo no GitHub (ALG), configuração de branches protegidas, workflows de CI/CD e Docker Compose.
- **Baseline Inicial:** Geração da primeira baseline de documentação B-ALG-v0.1.0-S01-01.
- **Execução da Sprint 2:** Modelagem do Banco, CRUD do Catálogo e Setup Base.